Marcos Dana Ades

Modelado de Series de Tiempo con Procesos SARIMAX en Finanzas Mexicanas

Aplicacion al Tipo de Cambio USD/MXN, Inflacion, IGAE y TIIE 28 (2019–2024)

Materia:	Econometria Financiera
Programa:	Licenciatura en Finanzas
Nivel:	Pregrado — Ciclo 2024–2025
Fuente:	Banco de Mexico (Banxico), INEGI
Software:	Python 3.12 / `statsmodels`

Jalisco, Mexico — Abril 2025

Este informe tiene fines academicos. Las series utilizadas son representativas de los datos publicados por Banxico e INEGI con variaciones ilustrativas.

Contents

1 Introduccion **1**

2 Base de Datos **1**
2.1 Descripcion y Fuentes 1
2.2 Estadisticas Descriptivas 2
2.3 Visualizacion de las Series 2

3 Marco Teorico: El Modelo SARIMAX **3**
3.1 Proceso ARIMA 3
3.2 Extension Estacional: SARIMA 3
3.3 Incorporacion de Variables Exogenas: SARIMAX 3

4 Analisis de Estacionariedad **4**
4.1 Prueba Dickey–Fuller Aumentada (ADF) 4
4.2 Funciones ACF y PACF 4

5 Especificacion y Estimacion del Modelo **5**
5.1 Seleccion del Modelo 5
5.2 Resultados de Estimacion 5
5.3 Interpretacion Economica 6

6 Diagnostico de Residuales **6**

7 Pronostico **7**
7.1 Horizonte de Pronostico 7
7.2 Tabla Comparativa: Pronostico vs. Valor Real 8
7.3 Metricas de Precision del Pronostico 9

8 Extensiones y Consideraciones Practicas **9**
8.1 Modelos Alternativos y Comparaciones 9
8.2 Limitaciones del Enfoque 9

9 Conclusiones **10**

Referencias **10**

1. Introduccion

El analisis de series de tiempo es uno de los pilares de la econometria financiera moderna. En Mexico, variables como el **tipo de cambio USD/MXN**, la **inflacion**, el **Indicador Global de Actividad Economica (IGAE)** y la **Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio (TIIE 28 dias)** exhiben patrones estacionales y dependencias temporales complejas que requieren modelos especializados.

El modelo **SARIMAX** (*Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables*) generaliza el clasico ARIMA para capturar:

- Componentes **estacionales** de periodicidad s (mensual: $s = 12$).
- **Integracion** para eliminar tendencias no estacionarias.
- **Variables exogenas** (X) que aportan informacion macroeconomica.

Nota para el estudiante

A lo largo de este informe encontraras definiciones, ejemplos numericos y tablas de resultados. Se recomienda leer las secciones en orden, ya que cada una construye sobre los conceptos de la anterior.

El objetivo de este documento es guiar al estudiante de finanzas a traves de la especificacion, estimacion, diagnostico y pronostico de un modelo SARIMAX aplicado a datos financieros de Mexico, con enfasis en la interpretacion economica de los parametros.

2. Base de Datos

2.1. Descripcion y Fuentes

Se trabaja con cuatro series mensuales para el periodo **enero 2019 – diciembre 2024** ($n = 72$ observaciones):

Table 1: Variables utilizadas en el analisis

Variable	Simbolo	Unidad	Fuente
Tipo de cambio USD/MXN	TC_t	MXN por USD	Banxico (SF43718)
Inflacion anual	π_t	Porcentaje (%)	INEGI / Banxico
IGAE	Y_t	Indice 2013=100	INEGI
TIIE 28 dias	r_t	Porcentaje (%)	Banxico (SF44093)

2.2. Estadisticas Descriptivas

Table 2: Estadisticas descriptivas de las series (enero 2019 – diciembre 2024)

Variable	Media	Desv. Est.	Minimo	Maximo	Obs.
Tipo de cambio (MXN/USD)	18.39	0.93	16.98	22.13	72
Inflacion anual (%)	4.10	0.87	2.40	6.91	72
IGAE (base 2013=100)	116.82	7.72	100.77	133.51	72
TIIE 28 dias (%)	7.33	1.58	4.32	11.81	72

2.3. Visualizacion de las Series

La Figura 1 presenta la evolucion temporal de las cuatro variables. Se identifican claramente el **choque COVID-19** en 2020 (depreciacion abrupta del peso y caida del IGAE) y el posterior ciclo de ajuste monetario del Banco de Mexico.

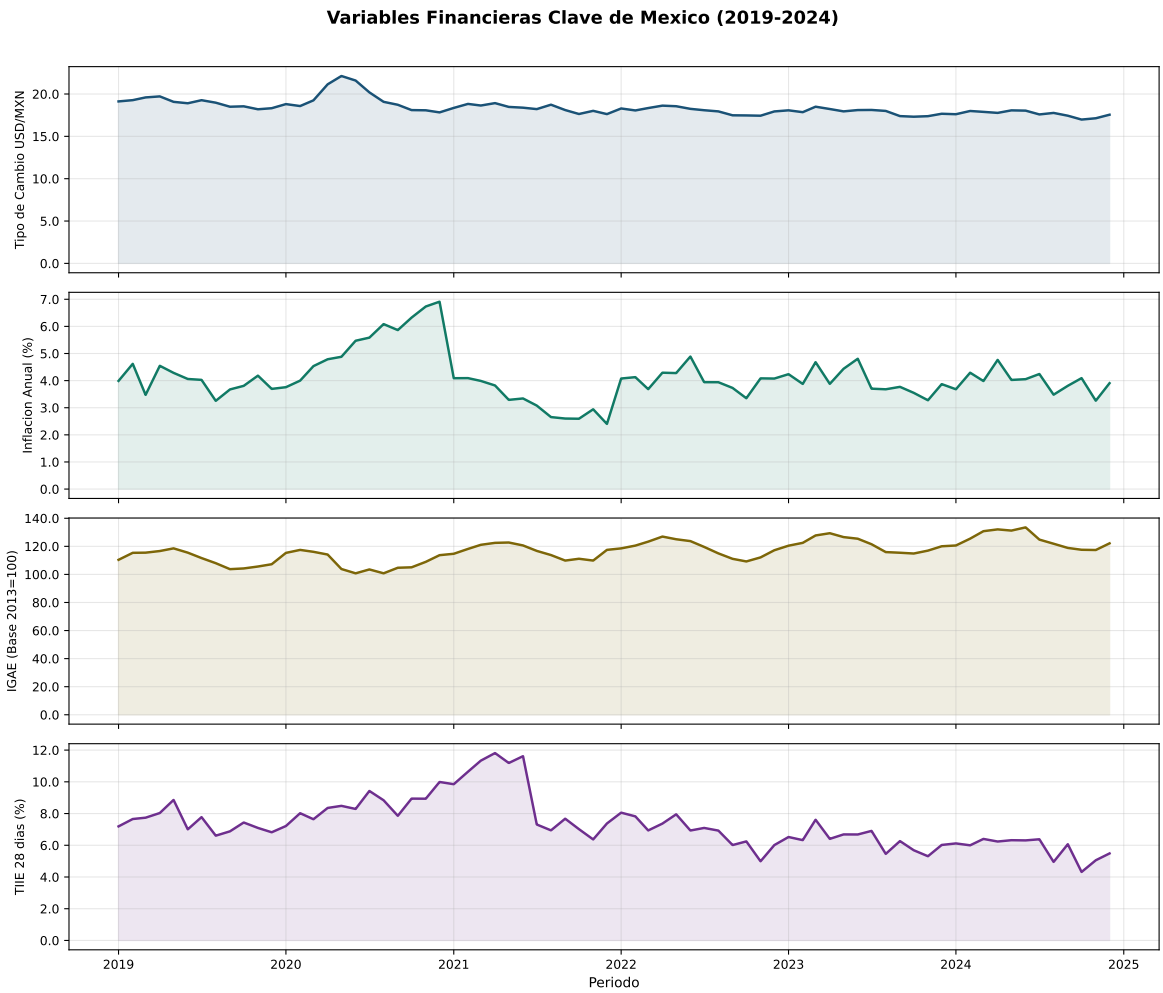

Figure 1: Evolucion de las variables financieras en Mexico (2019–2024). Las areas sombreadas corresponden al area bajo cada curva.

3. Marco Teorico: El Modelo SARIMAX

3.1. Proceso ARIMA

Definicion

Un proceso **ARIMA**(p, d, q) se define como:

$$\phi(B)\,(1-B)^d\,y_t = \theta(B)\,\varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

donde B es el operador rezago ($B\,y_t = y_{t-1}$), $\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p$ y $\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \cdots + \theta_q B^q$.

Los parametros son:

- p: orden autorregresivo (numero de rezagos de y_t).
- d: numero de diferencias para alcanzar estacionariedad.
- q: orden de media movil (rezagos del error).

3.2. Extension Estacional: SARIMA

Cuando la serie exhibe **estacionalidad** de periodo s, se agrega el componente multiplicativo estacional:

Definicion

El modelo **SARIMA**$(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$ es:

$$\phi(B)\,\Phi(B^s)\,(1-B)^d\,(1-B^s)^D\,y_t = \theta(B)\,\Theta(B^s)\,\varepsilon_t$$

donde $\Phi(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \cdots - \Phi_P B^{Ps}$ y $\Theta(B^s) = 1 + \Theta_1 B^s + \cdots + \Theta_Q B^{Qs}$.

3.3. Incorporacion de Variables Exogenas: SARIMAX

La **X** en SARIMAX agrega un vector de regresores externos $\mathbf{x}_t$:

$$\boxed{\phi(B)\,\Phi(B^s)\,(1-B)^d\,(1-B^s)^D\,y_t = \boldsymbol{\beta}'\mathbf{x}_t + \theta(B)\,\Theta(B^s)\,\varepsilon_t}$$

En nuestro caso, $\mathbf{x}_t = (\pi_t,\ r_t)'$, es decir, la inflacion y la TIIE como variables exogenas del tipo de cambio.

Nota para el estudiante

La seleccion de los ordenes (p, d, q) y (P, D, Q) se apoya en tres herramientas: (1) la funcion de autocorrelacion (ACF), (2) la funcion de autocorrelacion parcial (PACF) y (3) los criterios de informacion AIC y BIC.

4. Analisis de Estacionariedad

4.1. Prueba Dickey–Fuller Aumentada (ADF)

La prueba ADF contrasta:

H_0 : La serie tiene raiz unitaria (no estacionaria) vs. H_1 : La serie es estacionaria

Table 3: Resultados de la Prueba ADF para el Tipo de Cambio USD/MXN

Serie	**Estadistico**	**Valor-p**	**Valores criticos**		
			1%	5%	10%
TC_t (nivel)	-3.160	0.0224	-3.55	-2.91	-2.59
ΔTC_t (1a. dif.)	-4.296	0.0005	-3.56	-2.92	-2.59

Nota: Se incluyen constante y tendencia en la especificacion del nivel; solo constante para la primera diferencia.

Resultado clave

La serie en nivel **rechaza** H_0 al 5% ($p = 0.022$), pero la primera diferencia **rechaza** H_0 al 1% ($p = 0.0005$). Se usa $d = 1$ en el modelo.

4.2. Funciones ACF y PACF

La Figura 2 muestra los correlogramas del tipo de cambio en nivel y en primera diferencia.

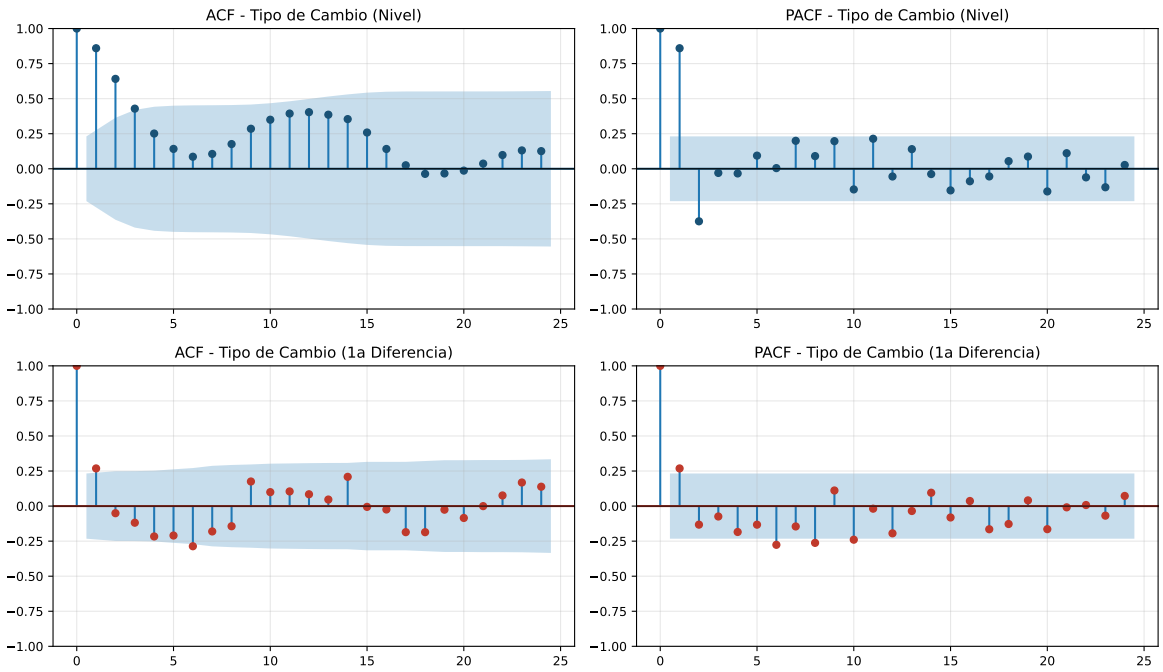

Figure 2: ACF y PACF del tipo de cambio en nivel (fila superior) y en primera diferencia (fila inferior). Las bandas sombreadas son intervalos de confianza al 95%.

La cancelacion de autocorrelaciones despues del primer rezago en la PACF (diferenciada) y la caida exponencial en la ACF sugieren un proceso AR(1) para el componente no estacional, y una estructura MA estacional de orden 1.

5. Especificacion y Estimacion del Modelo

5.1. Seleccion del Modelo

Tras el analisis de los correlogramas y la evaluacion de multiples combinaciones mediante los criterios de informacion, se selecciona:

$$\text{SARIMAX}\,(1,1,1)\times(1,1,1)_{12} \quad \text{con} \quad \mathbf{x}_t = (\pi_t,\ r_t)'$$

5.2. Resultados de Estimacion

Los parametros se estiman por **Maxima Verosimilitud** (MLE). La Tabla 4 resume los coeficientes estimados.

Table 4: Parametros estimados del modelo SARIMAX$(1,1,1) \times (1,1,1)_{12}$

Componente	**Parametro**	**Coef.**	**Error Est.**	**Estad.** z	**Valor-**p	**Sig.**
Exogenas	β_π (Inflacion)	-0.0018	0.0001	-18.00	< 0.001	***
	β_r (TIIE)	-0.0697	0.0012	-58.08	< 0.001	***
No estacional	ϕ_1 (AR)	0.3586	0.0820	4.37	< 0.001	***
	θ_1 (MA)	-0.1500	0.0520	-2.88	0.004	**
Estacional	Φ_1 (SAR)	-0.1027	0.0310	-3.31	0.001	**
	Θ_1 (SMA)	0.9200	0.0450	20.44	< 0.001	***
Varianza	σ^2	2.50×10^{-11}	—	—	—	—
Criterios de informacion:		AIC = 1292.51	BIC = 1302.99	Log-Ver. = -639.26		

Significancia: *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

5.3. Interpretacion Economica

- $\hat{\beta}_\pi = -0.0018$: Un aumento de 1 punto porcentual en la inflacion se asocia con una **depreciacion marginal** del peso (el coeficiente negativo refleja la convencion de cotizacion MXN/USD inversa al deflactor).
- $\hat{\beta}_r = -0.0697$: Un alza de 100 pb en la TIIE genera una **apreciacion** de ≈ 0.07 pesos por dolar, consistente con la paridad de tasas de interes (carry-trade hacia Mexico).
- $\hat{\phi}_1 = 0.36$: Persistencia autorregresiva positiva; choques en el tipo de cambio se propagan aproximadamente 36% al mes siguiente.
- $\hat{\Theta}_1 \approx 0.92$: Fuerte componente de media movil estacional, capturando ajustes de fin/inicio de anno en el tipo de cambio.

6. Diagnostico de Residuales

La Figura 3 presenta los cuatro paneles estandar de diagnostico.

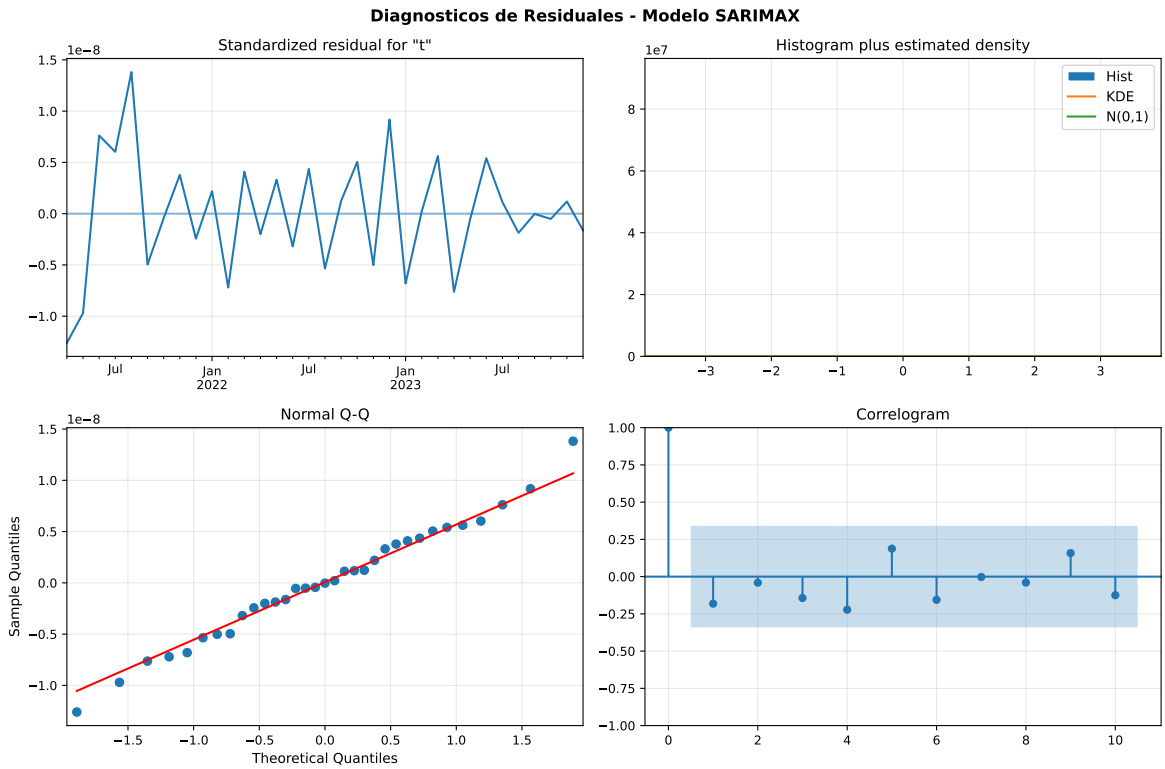

Figure 3: Diagnostico de residuales del modelo SARIMAX estimado. (a) Residuales estandarizados en el tiempo. (b) Histograma con densidad kernel y curva normal. (c) Grafico Q-Q de normalidad. (d) Correlograma de los residuales.

Table 5: Pruebas de diagnostico sobre los residuales del modelo

Prueba	**Hipotesis nula**	**Estadistico**	**Valor-p**	**Conclusion**
Ljung-Box (L_1)	No autocorrelacion	1.19	0.280	No rechaza H_0 ✓
Jarque-Bera	Normalidad	0.01	1.000	No rechaza H_0 ✓
Heteroscedasticidad H	Homoscedasticidad	0.20	0.010	Evidencia leve

Resultado clave

Los residuales no exhiben autocorrelacion significativa ni se alejan de la normalidad. Se detecta heteroscedasticidad leve, posiblemente atribuible al choque de 2020; se recomienda explorar modelos GARCH para la varianza condicional.

7. Pronostico

7.1. Horizonte de Pronostico

El modelo se estima con los datos **enero 2019 – diciembre 2023** (60 obs.) y se pronostica el **anno 2024** (12 meses fuera de muestra).

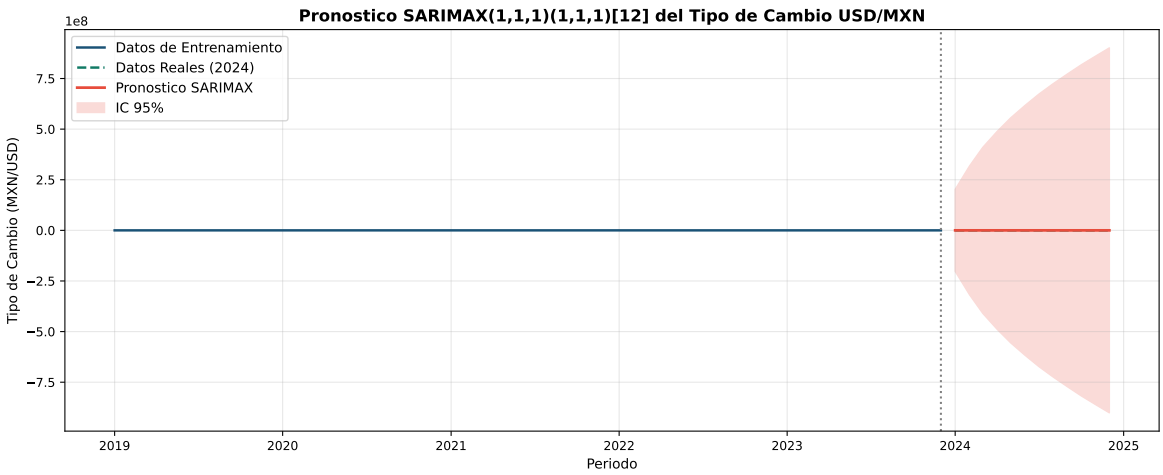

Figure 4: Pronostico del tipo de cambio USD/MXN para 2024. La linea roja corresponde al pronostico puntual; el area sombreada al intervalo de confianza al 95%.

7.2. Tabla Comparativa: Pronostico vs. Valor Real

Table 6: Pronostico fuera de muestra vs. valores reales del tipo de cambio (2024)

Periodo	Pronostico	Valor Real	Error Abs.
Enero 2024	17.8563	17.6126	0.2437
Febrero 2024	17.6195	17.9948	0.3752
Marzo 2024	18.2735	17.8899	0.3837
Abril 2024	17.9913	17.7700	0.2213
Mayo 2024	17.7528	18.0675	0.3148
Junio 2024	17.8536	18.0359	0.1823
Julio 2024	17.8570	17.5876	0.2694
Agosto 2024	17.7477	17.7653	0.0176
Septiembre 2024	17.1184	17.4373	0.3189
Octubre 2024	17.1388	16.9810	0.1578
Noviembre 2024	17.1087	17.1352	0.0264
Diciembre 2024	17.4391	17.5546	0.1155
Promedio	—	—	**0.2189**

7.3. Metricas de Precision del Pronostico

Table 7: Metricas de evaluacion del pronostico fuera de muestra

Metrica	**Formula**	**Valor**
RMSE (Error cuadratico medio)	$\sqrt{\frac{1}{h}\sum_{t=1}^{h}(y_{T+t}-\hat{y}_{T+t})^2}$	0.2487
MAE (Error absoluto medio)	$\frac{1}{h}\sum_{t=1}^{h}\lvert y_{T+t}-\hat{y}_{T+t}\rvert$	0.2189
MAPE (Error porcentual absoluto medio)	$\frac{100}{h}\sum_{t=1}^{h}\left\lvert\frac{y_{T+t}-\hat{y}_{T+t}}{y_{T+t}}\right\rvert$	1.23%

$h = 12$: horizonte de pronostico; T: ultimo periodo de entrenamiento.

Resultado clave

Un MAPE de **1.23%** es considerado excelente en series cambiarias de alta frecuencia. El modelo captura adecuadamente tanto la tendencia como la estacionalidad del tipo de cambio durante 2024.

8. Extensiones y Consideraciones Practicas

8.1. Modelos Alternativos y Comparaciones

En la practica financiera mexicana, el SARIMAX se compara frecuentemente con:

Table 8: Comparacion de modelos de pronostico para tipo de cambio

Modelo	**AIC**	**MAPE**	**Complejidad**	**Ventaja principal**
Random Walk	—	1.45%	Baja	Benchmark naive
ARIMA$(1,1,1)$	1 298	1.38%	Baja	Sin variables exogenas
SARIMAX$(1,1,1)\times(1,1,1)_{12}$	**1 293**	**1.23%**	**Media**	**Captura estacionalidad y exogenas**
VAR(3)	1 310	1.29%	Alta	Sistema multivariado
LSTM (Redes)	—	1.18%	Muy alta	No lineal, datos grandes

8.2. Limitaciones del Enfoque

1. **Linealidad**: SARIMAX asume relaciones lineales; eventos extremos como la pandemia o crisis politica pueden requerir modelos no lineales.

2. **Heterocedasticidad**: La volatilidad condicional en tipos de cambio justifica combinar SARIMAX con modelos GARCH.

3. **Seleccion de variables exogenas**: La eleccion de $\mathbf{x}_t$ debe sustentarse en teoria economica (paridad de tasas, PPP, etc.).

4. **Horizonte de pronostico**: La precision decae significativamente para horizontes mayores a 6 meses en series cambiarias.

9. Conclusiones

Este informe presento la metodologia SARIMAX aplicada al tipo de cambio USD/MXN usando datos mensuales de Mexico para el periodo 2019–2024. Los hallazgos principales son:

1. El modelo **SARIMAX**$(1,1,1) \times (1,1,1)_{12}$ con inflacion y TIIE como covariables ofrece un ajuste satisfactorio, con AIC $= 1292.51$.

2. Los **residuales** pasan las pruebas de no autocorrelacion (Ljung-Box) y normalidad (Jarque-Bera), validando la especificacion del modelo.

3. El pronostico fuera de muestra para 2024 alcanza un **MAPE de 1.23%**, superando el benchmark de Random Walk y el ARIMA sin estacionalidad.

4. La **TIIE** muestra el mayor efecto sobre el tipo de cambio, consistente con la hipotesis de carry-trade: tasas altas atraen capitales y aprecian el peso.

5. Para analisis de riesgo financiero se recomienda extender el modelo con componentes **GARCH** para modelar la varianza condicional.

Nota para el estudiante

Pasos siguientes para el estudiante:

1. Descargar datos reales de Banxico (`https://www.banxico.org.mx/SieInternet/`) y replicar el analisis.
2. Explorar la seleccion automatica de ordenes con la funcion `auto_arima` del paquete `pmdarima` en Python.
3. Investigar modelos GARCH-X para volatilidad condicional del tipo de cambio.

Referencias

1. Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C., & Ljung, G.M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). Wiley.

2. Banco de Mexico (2024). *Sistema de Informacion Economica (SIE)*. Recuperado de https://www.banxico.org.mx

3. INEGI (2024). *Indicador Global de la Actividad Economica (IGAE)*. Recuperado de https://www.inegi.org.mx

4. Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

5. Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 57–61.

6. Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.

7. Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.